上海泰彻工程服务有限公司“10•14”一般机械伤害事故调查报告

发布时间：2024-02-02 11:21　浏览量：66　【字体： 大 中 小】

2023年10月14日13时许，上海泰彻工程服务有限公司在涟钢热轧板厂2250线精轧区进行机械维护和保养工作中发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失98万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，经娄底市人民政府批准，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市工信局、市总工会、娄星区人民政府参加的事故调查组，同时邀请市纪委监委派员参加，并聘请技术专家组参与，对该起事故开展了调查工作。

事故调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘察、询问谈话、调查取证和技术分析论证，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，明确了事故责任，提出了对相关责任者和责任单位的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，上海泰彻工程服务有限公司“10·14”一般机械伤害事故是一起施工作业单位对作业现场安全管理不到位，作业人员违反停机挂牌管理制度移动设备而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位基本情况

1. 上海泰彻工程服务有限公司

上海泰彻工程服务有限公司（以下简称上海泰彻公司）是一家从事建设工程施工、建设工程设计、设备安装改造修理等业务的公司，成立于2016年5月3日，位于上海市奉贤区肖塘路255弄10号，信用代码91310113MA1GKG6F7C，法定代表人杨海鑫，企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）。该公司下设湖南华菱涟源钢铁有限公司热轧板厂检维修项目部。

2. 宝武装备智能科技有限公司及其湖南分公司

宝武装备智能科技有限公司（以下简称宝武智能公司）是中国宝武钢铁集团有限公司的全资子公司，是一家智能运维专业化平台公司，专注钢铁行业设备技术服务，主要从事检测、诊断、检修、制造等设备服务。公司位于上海市宝山区同济路3520号，法定代表人朱湘凯，注册资本99905.4246万元人民币，信用代码91310113133492539R，企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

宝武智能公司湖南分公司是宝武智能公司全资分公司，成立于2021年7月22日，位于湖南省娄底市娄星区涟滨街道华菱薄板产业园创新园，统一社会信用代码91431300MA7ADDPD0H，负责人曾跃辉，企业类型有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资），按照宝武智能公司授权范围开展经营活动，下设经营管理部、轧线维检部、安环生产部。

3. 湖南华菱涟源钢铁有限公司及其热轧板厂

湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称涟钢）是湖南华菱钢铁股份有限公司的全资子公司，是一家从事钢材、钢坯、生铁及其他黑色金属产品生产经营的企业。公司位于湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道办事处，法定代表人严立新，注册资本639214.6307万元人民币，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码91431300776753288L，公司下设湖南华菱涟钢薄板有限公司、能源中心等多家公司及210转炉厂、炼铁厂、热轧板厂等多个生产单元。

热轧板厂是涟钢的二级厂，为热轧板生产单元，共有2250和1580两条板材生产线，现有员工527人，设置有综合管理室、安全保卫室、生产管理室、品种开发室、设备管理室五个职能管理科室。该厂下设六个作业车间，其中2250板材生产线三个作业车间（轧钢一车间、维护一车间、公辅一车间），1580板材生产线三个作业车间（轧钢二车间、维护二车间、公辅二车间）。

（二）合同签订及安全协议有关情况

1. 宝武智能公司湖南分公司与涟钢

2022年12月30日，宝武智能公司湖南分公司与涟钢签订《设备维保合同》，涟钢将热轧板厂2250产线区域设备的日常检修、维护、定修、抢修、故障处理、隐患整改、设备的离线检修与修复、小的技术改造等工作（即：除大修项目及因人员问题而不能承担的年检以外所有的工作）交给宝武智能公司湖南分公司完成。

2023年1月1日，宝武智能公司湖南分公司与涟钢热轧板厂补充签订《发包工程施工安全、环保、5S协议》，明确双方在2250产线设备维保项目中各自的安全、环保、5S管理权利和义务，以及双方在该项目中承担的共同职责。

2. 上海泰彻公司与宝武智能公司湖南分公司

2023年3月9日，上海泰彻公司与宝武智能公司湖南分公司签订《检测/检修服务采购合同》，宝武智能公司湖南分公司将涟钢热轧板厂2250产线粗轧区、精轧区、卷运区等区域维保项目委托给上海泰彻公司承揽。双方于同日签订《涟钢热轧板厂2250产线粗轧区、精轧区、卷运区等区域常规检修协力项目委托实施管理协议》，明确业务范围及内容、双方的权责、项目委托及管理、安全控制、进厂管理等共计十三个大项内容。该合同及协议明确由上海泰彻公司安排常驻涟钢热轧板厂进行维保作业人员数量为67人。

2023年3月30日，上海泰彻公司再次与宝武智能公司湖南分公司签订《检测/检修服务采购合同》，宝武智能公司湖南分公司将涟钢热轧板厂2250产线粗轧区、精轧区、卷运区等区域检修拉动项目委托给上海泰彻公司承揽。双方于同日签订《涟钢热轧板厂2250产线粗轧区、精轧区、卷运区等区域检修拉动委托实施管理协议》。该合同及协议明确当上海泰彻公司安排常驻涟钢热轧板厂进行维保作业的67人不能满足涟钢热轧板厂定修要求的人员数量时，由上海泰彻公司根据实际需求，增加拉动作业人员，拉动作业人员由上海泰彻公司负责聘请和管理。

（三）事发检修作业任务和作业人员由来

2023年10月12日，涟钢热轧板厂组织相关检修单位和部门召开检修平衡会，会上下发《2250线检修计划项目清单》，总共86项检修任务，并计划于10月14日上午开展定修作业，检修工期14小时。其中由宝武智能公司湖南分公司负责组织并安排落实的检修任务共49项，计划作业人员需求156人次。

宝武智能公司湖南分公司轧线维修部部长刘某2接到任务后，将本次检修任务交由上海泰彻公司涟钢项目负责人张某波负责落实。

上海泰彻公司涟钢项目负责人张某波结合检修任务实际需求，经核定，除去公司现有能够参与检修作业的人员数量外，精轧区检修作业还需拉动作业人员22人。

10月13日，张某波联系并确定了22名拉动作业人员，并约定次日上午集合后进厂开展检修作业。

（四）事发区域及涉事设备基本情况

本次事故发生在热轧板厂精轧区七机架精轧机组，机组共安装7台精轧机，轧机中心间距为6m，高8.3m，宽4m，轧机间距2m；轧机型号为四辊不可逆HCW轧机，最大轧制力为40000KN，主传动电机10000KW，牌坊断面8480cm2。

精轧机由工作辊窜辊和弯辊装置、高精度液压活套、入出口导卫、上止推块和下止梯垫、可分段控制工作辊冷却水、辊缝喷淋水、烟尘抑制水、带钢侧喷水、机架间冷却水、辊缝润滑系统组成。轧机南面安装操作装置为操作侧，北面安装有传动装置，为传动侧。

本次事故发生在七机架精轧机组的F5出口导台支撑台和F6轧机入口区域北面，F6轧机入口导卫侧导传动侧驱动液压马达与机架之间（图1）。



图1 精轧区F5/F6轧机示意图

（五）事发区域作业现场管理及作业人员安排情况

1. 涟钢热轧板厂。事发当日，该厂由维护一车间6名白班点检员负责精轧区现场点检、指导、配合检修作业，其中与本次事故有关，涉及涉事设备的两项检修工作任务，分别由维护一车间精轧区区域长周某和副区域长刘某1负责；轧钢一车间轧钢丁区轧钢班4名操作员负责设备挂牌管理、配合检修作业，其中与本次事故有关，涉及设备停机挂牌和开机的操作员分别是高某鹏和李某轮。

2. 宝武智能公司湖南分公司。事发当日，该公司由轧线维修部部长刘某2负责组织、指导上海泰彻公司开展检修作业；安环生产部部长万某华负责监督、检查检修项目安全工作；根据检修作业所在区域，分别安排区域作业长负责现场安全监督管理工作。其中事发2250产线精轧区作业长为钟某源，负责对精轧区内检修作业人员及工作任务进行管理。

3. 上海泰彻公司。事发当日，由该公司派驻涟钢项目负责人张某波全面负责宝武智能公司湖南分公司分配的检修任务，精轧班班长李某鑫负责作业人员分组、任务安排以及现场管理。李某鑫以“正式作业人员为主，拉动作业人员为辅”的原则，将从事精轧区检修作业的48人编组开展检修作业。其中F6、F7轧机入口侧喷水改造项目安排给小组长贺某燎、组员吴某峰；更换F5出口导台、支撑台及更换F2轧机工作辊水管1根、F4轧机出口机架间水管2根项目安排给小组长黄某、组员梁某辉和薛某炎；更换F4、F5、F6轧机活套软管项目安排给小组长张某新、组员李某平和聂某刚。

（六）涉事检修作业挂（摘）牌确认制度及相关要求

1. 设备所属单位检修项目负责人及操作负责人、施工方共同执行挂（摘）牌制度，严格遵循“谁挂牌，谁摘牌”的原则。任何人在任何情况下不得对已挂牌的设备进行送电、送介质动力或操

作、启动运行设备。

2. 设备检修过程中如需动设备，需严格遵守三方挂（摘）牌确认制度，先摘牌、后挂牌，不得以任何理由简化程序。设备检修后如需试车，由施工方负责人告知区域专职点检员，由点检员会同施工方执行人摘取安全联络卡后，由点检员负责召集施工方、操作方到现场，由操作方在操作台（箱）上操作设备，点检方进行检修质量的验收。

3. 如存在多家检修单位（或检修人员）在同一区域或对同一设备执行不同内容的检修作业，依据“断电一处、挂一处、作业一家，挂一家”的原则，同时在断电设备上共同挂牌，能源介质类同。某一处设备挂有多块安全联络卡时，只有当所有安全联络卡摘取后才能送电或开阀。

4. 如检修施工项目较多，为节省因挂牌而耽误较多的检修时间，由施工方区域负责人和点检方区域专职点检员共同组织该区域所有施工执行人（主要人员）按顺序同时进行挂牌作业。

二、事发经过、应急处置和信息报告情况

（一）事发经过

10月14日8时（以监控视频显示时间为标准），涟钢热轧板厂轧钢一车间精轧丁班李某轮、高某鹏等4人接班后对出炉的钢板进行精轧作业。

8时40分左右，由上海泰彻公司临时聘请的22名拉动作业人员到达热轧板厂2250产线4号门集合，并由精轧班班长李某鑫组织全体拉动作业人员召开班前会和安全技术交底，会后李某鑫对上述人员进行了分组。

9时10分许，完成精轧作业后，李某轮和高某鹏在操作台把F1至F7轧机出口导台支撑台活套抬起，并将相邻轧机入口导台向左移出。（图2）

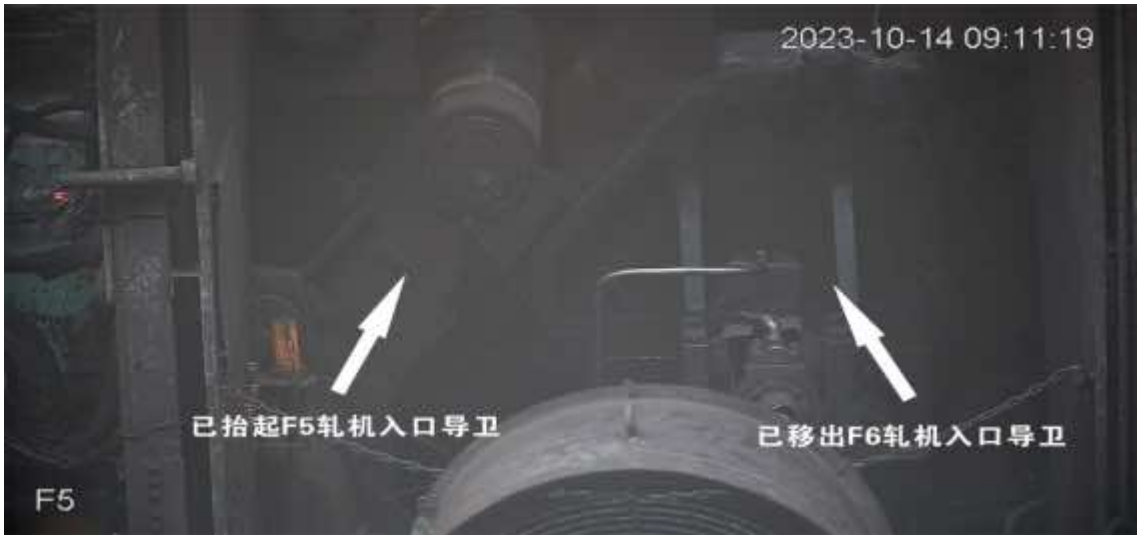


图2 精轧区F5/F6轧机移位停机后示意图

9时32分，涉及检修作业的“三方”陆续到控制室对精轧区相关设备进行停机挂牌确认。其中，检修方的张某新、热轧板厂点检方刘某1以及操作员高某鹏共同对精轧区F4至F6轧机进行三方挂牌、签字，确认停机。

10时30分，张某新安排聂某钢和李某平对F5轧机的活套软管进行更换，随后张某新去F4轧机更换活套软管。拆卸F5轧机活套管螺丝过程中，因螺丝损坏导致活套软管拆不下来，李某平将情况报告张某新。

11时06分，张某新跟李某平两人回到F5轧机活套软管处查看情况。随后，张某新要求李某平等聂某刚回来后先拆除其他螺丝。

11点09分，张某新从F5轧机南侧出口出来和同事去吃中餐。

11时35分，李某平和聂某刚从作业点出来后前往热轧厂4号门外领取午餐，饭后，李某平坐在4号门外休息，聂某刚发现其摩托车不见了，随即离开4号门外休息点去往其他区域打听、寻找摩托车，且未告知组长张某新以及上海泰彻公司其他现场管理人员。

12时36分，李某平独自通过4号门再次进入精轧区，在操作台下方遇到组长张某新，张某新询问其是否和聂某刚在一起，得到李某平“聂某刚暂未回来”的答复后，张某新要求其找到聂某刚后，按照“互防联保”的要求抓紧时间进行F5活套软管更换作业。之后，张某新前往库房查找作业所需备件和工具。

12时38分，李某平独自离开精轧区到处寻找聂某刚。

12时58分03秒，李某平独自回到精轧区，并攀爬横穿F6/F7机架进入传动侧，前往F5活套软管更换地点。（行经路线分析如图3）

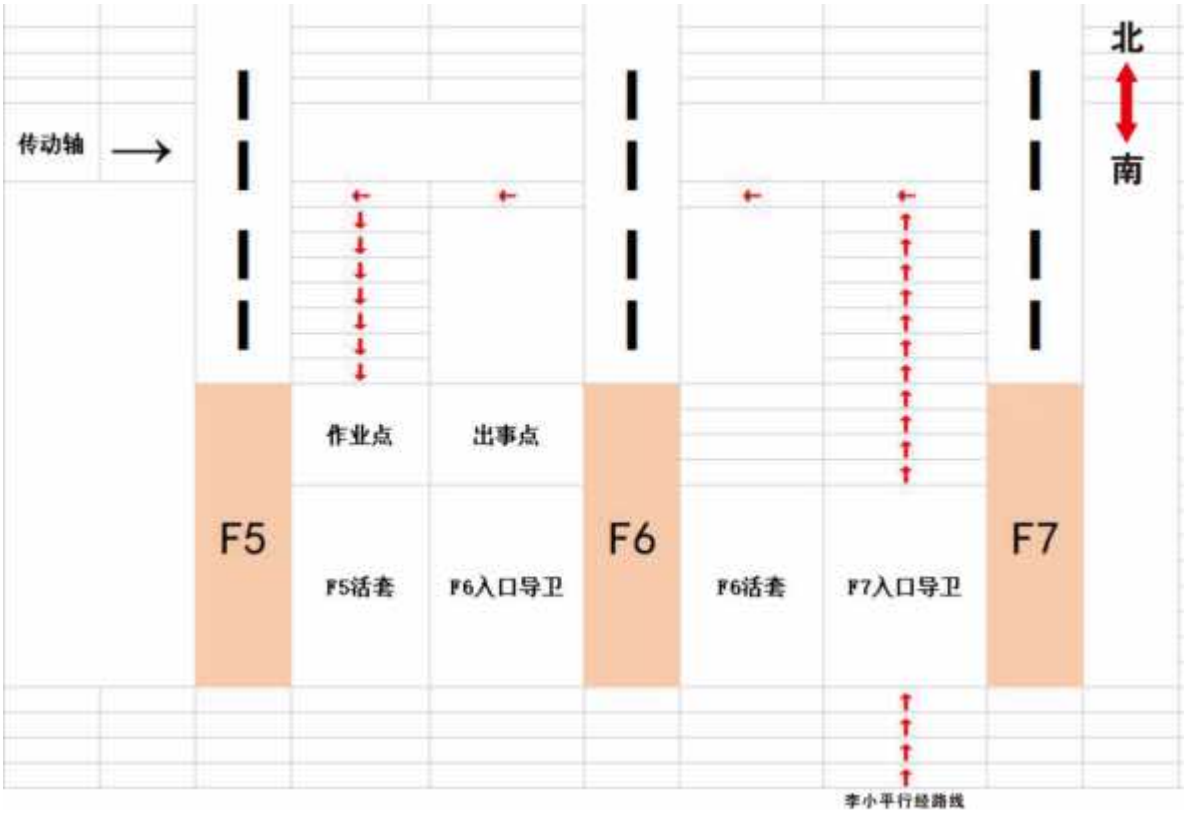


图3李某平行经路线分析平面图

12时59分03秒，周某和黄某小组来到F5/F6轧机机架南侧，计划开展F5出口导台更换作业，并通过喊话的方式要求F5/F6轧机机架上方作业人员撤出。

13时03分26秒，周某确认F5/F6轧机上方作业人员撤出后，用对讲机联系并通知李某轮操作移动F6轧机入口导卫，随即落下F5轧机活套辊，将F5轧机的出口导卫平台移出。

13时37分，张某新返回时在F5/F6轧机机架上方发现F5轧机的活套软管并没有更换到位，也未发现李某平和聂某刚，就向李某鑫反映情况，李某鑫电话寻找检修人员，无果后向现场负责人张某波汇报，张某波看到负责F1至F3轧机入口导卫油管更换任务的姚某峰小组已完成工作任务，就将F5轧机活套软管更换作业交给姚某峰小组。

14时17分，姚某峰进入F5轧机查看F5轧机活套软管情况，发现原软管还未拆除，仅拆了两个螺丝。

14时30分，姚某峰在拆除剩余螺丝过程中，因扳手掉落地面，在捡拾扳手过程中，看到F6轧机导卫下方有一只脚，且呼喊无应答。姚某峰请其小组其他检修人员通过其他方向和角度察看情况，发现有人被困在F6轧机机架与导卫平台之间且没有任何动静。

至此，事故已发生。

（二）应急处置情况

14时30分，姚某峰小组成员立即对外呼救求助，正在F2轧机旁边的李某鑫听到呼救求助声后，马上赶到F6轧机查看情况，并立即打电话给张某波汇报。张某波赶到现场后，和李某鑫一起对被困人员进行辨认，经对服装和安全帽的颜色辨识，确认是其公司聘请的临时拉动作业人员。随后，得知消息的热轧板厂管理人员相继赶到了现场，立即对被困人员展开施救。

14时55分，张某波拨打娄底市第一人民医院“120”急救中心电话请求救援，同时拨打“110”报警。

15时05分，“110”出警民警以及“120”急救医生陆续赶到现场，经急救医生对李某平进行现场诊断后宣布死亡。

15时08分，F6轧机入口导台移开后，死者被救出，经在场人员辨认，确认死者身份。

至此，应急救援及处置结束。

经调查评估认定，应急救援处置基本符合相关规定。

（三）事故信息报告情况

15时25分，宝武智能公司湖南分公司万某华向娄星区应急管理局电话快报事故信息。

16时54分，娄星区应急管理局向娄底市应急管理局电话快报事故信息。

17时50分，娄底市应急管理局向娄底市委办、市政府办报告事故信息。

经调查评估认定，事故信息报告符合规定。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故共造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成的直接经济损失为98万元。

三、事故原因

（一）直接原因

1. 李某平对作业现场环境不熟悉的前提下，独自进入F5/F6轧机传动侧，未听见（或忽视）热轧板厂现场点检员的撤离指令，进入（或停留在）F6轧机入口导卫的移动区域，因F6轧机入口导卫移动，使其被挤压在入口导卫和轧机机架之间导致死亡。

2. 周某未确保F5/F6轧机传动侧区域安全，违规通知操作室李某轮移动F6轧机入口导卫。

（二）间接原因

1. 上海泰彻公司对临时聘请拉动作业人员安全教育培训不到位。

2. 上海泰彻公司和宝武智能公司湖南分公司对检修作业现场安全管理不到位。

3. 上海泰彻公司、宝武智能公司湖南分公司及涟钢热轧板厂执行检修三方挂（摘）牌管理制度、现场安全管理制度均不到位。

四、有关单位（部门）存在的主要问题

（一）上海泰彻公司

经调查，李某平等临时拉动作业人员系检修作业前一天由该公司联系并确定工作，除进厂作业当天进行了班前会和安全技术交底外，并未对该类临时拉动作业人员进行专门安全教育培训，导致李某平对作业环境不熟悉，对检修地点危险（风险）因素掌握不清；聂某刚未报告自身情况，未经该公司现场带班及管理人员批准同意，擅自离岗办理私事。

经调查认定，该公司对作业人员安全培训教育流于形式，对现场作业人员及现场安全管理不到位。

（二）宝武智能公司湖南分公司

经调查，该公司虽将本次检修拉动施工作业委托给上海泰彻公司负责，并明确上海泰彻公司是该公司指定范围内的检修拉动协力业务的直接责任单位，但根据双方协议，该公司是其所辖区域设备检修拉动协力的直接管理责任部门，并负责对拉动项目实施的过程跟踪以及项目验收工作。该公司维检部负有对检修项目和检修过程实施安全监督管理之职；安环生产部负有对协力单位和协力人员安全教育监督、指导之职。

经调查认定，该公司对上海泰彻公司安全培训教育流于形式，履行监督、指导职责不到位，对上海泰彻公司作业现场安全管理履行监督职责不到位。

（三）涟钢热轧板厂

经调查，该厂虽已将2023年度检修作业委托给宝武智能公司湖南分公司，同时明确宝武智能公司湖南分公司作业期内必须对作业区域的安全及消防负责，但根据双方明确的权利和义务中，该厂应按工艺和各类安全操作规程正确操作设备，负责宝武智能公司湖南分公司检修作业过程中设备的停（开）机及阀门开（闭）等操作，双方共同执行设备停机位置确认，严禁违章操作，严格遵循“谁挂牌，谁摘牌”的原则。

本次事故中所涉及的F5/F6轧机等设备，在进行检修作业前已由检修方的张某新、热轧板厂点检方刘某1以及操作员高某鹏共同进行三方挂牌、签字，确认停机。检修过程中如需启动设备，理应由上述三人共同摘牌。但点检员周某在未得到刘某1授意（授权）、张某新未在场的前提下，与黄某

在现场初步确认安全后，通过对讲机远程联系操作室移动F6轧机，操作室操作员李某轮按照点检员周某给出指令后未执行“摘牌”程序，直接进行操作。

经调查认定，该厂点检员周某和操作员李某轮未严格遵守三方挂（摘）牌确认制度，且启动前未确保设备周边环境安全；该厂对作业人员未严格执行操作规程、安全管理制度等行为管理落实不到位。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

对1家责任单位，3名责任人员分别给予行政处罚；对相关10名责任人员要求企业依据内部规章制度进行处理；对2家单位责令其做出书面检查。

六、防范措施和整改建议

（一）进一步认真落实企业安全生产主体责任。涟钢、宝武智能公司和上海泰彻公司三家单位及其相关部门应从严贯彻和落实各级负责人、安全管理人员、各岗位安全生产责任制。严格落实各岗位安全作业规程的执行情况；建立安全隐患治理跟踪管理制度，加强隐患排查整改和作业现场安全监督检查。

（二）进一步加强对承揽单位的监督管理。涟钢、宝武智能公司要进一步督促承揽单位落实各项安全管理制度、操作规程和从业人员安全教育培训；加强安全检查力度，特别是对承揽单位临时聘用的拉动作业人员进行一次全面检查，提高拉动作业人员的准入条件，固定检维修人员，精减交叉作业项目和人员，提高拉动作业人员协作能力和技能；严格落实交叉作业过程中安全确认工作。

（三）进一步优化三方挂（摘）牌管理措施。涟钢及其检修作业承揽单位应进一步细化三方挂（摘）牌标准管理办法，规范三方挂（摘）牌操作实施细则标准，提高三方挂（摘）牌标准精度和有效性，确保三方挂（摘）牌真正落到实处，防止此类事故再次发生。

娄底市人民政府事故调查组

2024年1月17日

信息来源：娄底市人民政府事故调查组
【 关闭窗口 】



扫码浏览